Motor Ex

05 April 2014

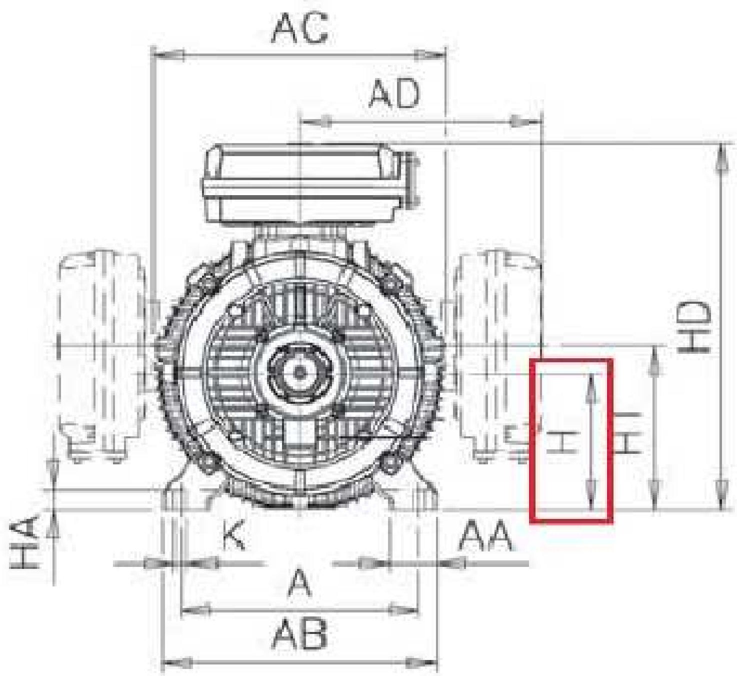
By

Angga Rizkika

IEC Motor Mechanical Design

Frame Construction

- Modern totally enclosed squirrel cage motors are available in a choice of aluminum, steel and cast iron frames for different application areas.
- Available frame materials for ABB motors are cast iron and aluminium.

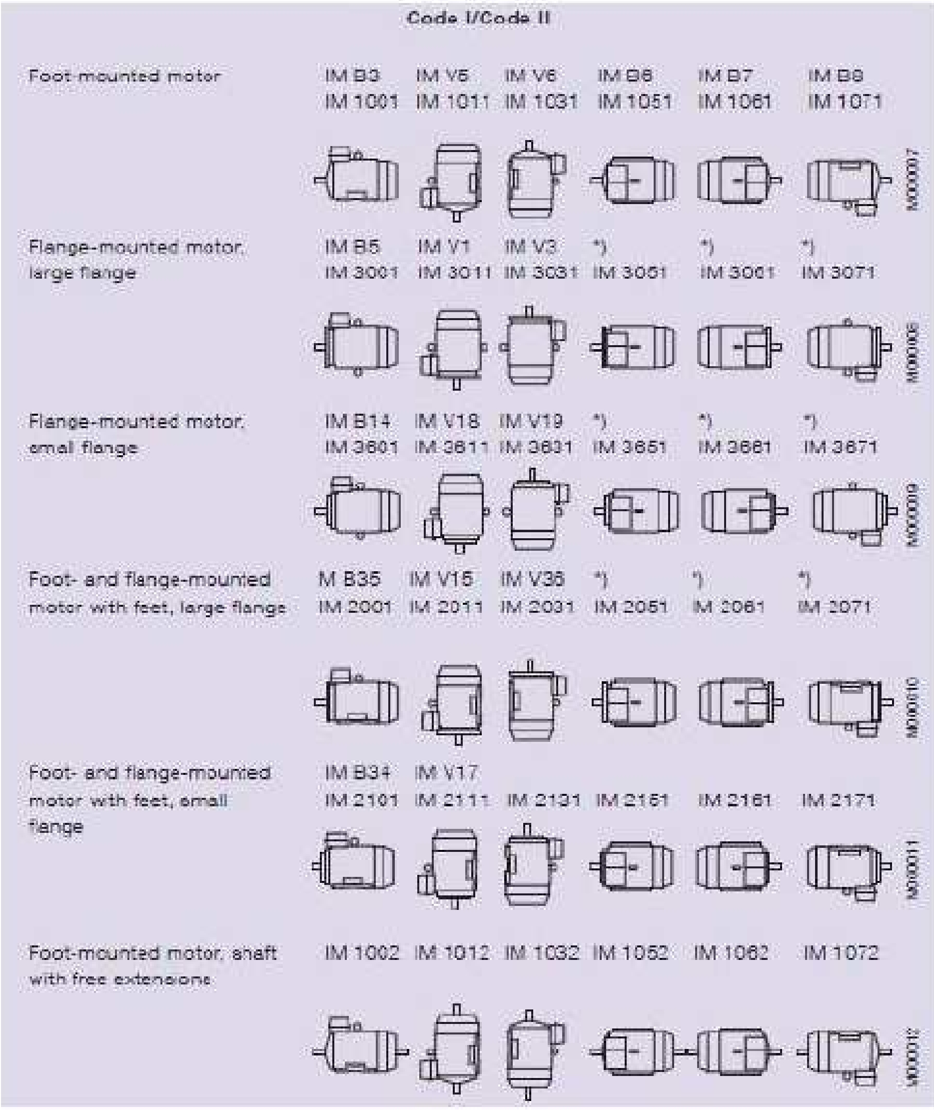


Frame Size

- The height of shaft center point in relation to the surface of the ground (typically measured in mm).

- Common IEC frame sizes for LV motors are 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 and 450.

Mounting Arrangements



- There are Code I and Code II for motor mounting arrangements. Marked *) means it's not specified in IEC 60034-7.
- Mounting arrangement is very important to manufacturer as there might have some special consideration required especially for vertical mounted motors (eg: V3, V6, V1….)
- Special end shield or seals is required for those shaft upwards where water/liquid are expected to go down along the shaft.

Vibration

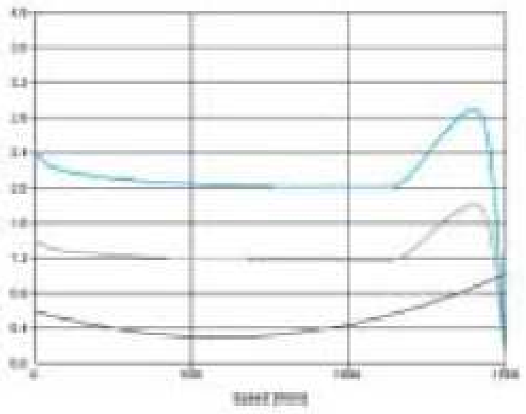
- Vibration according to Grade A is applied to ABB motors as standard.
- The vibration measurement is performed for all motors and generators according to IEC 60034-14.
- Grade B vibration level is available upon request.

Vibration Grade	Shaft height	$56 < H \leq 132$	$132 < H \leq 280$	$H > 280$
	mm mounting	Velocity mm/s	Velocity mm/s	Velocity mm/s
A	Free suspension	1,6	2,2	2,8

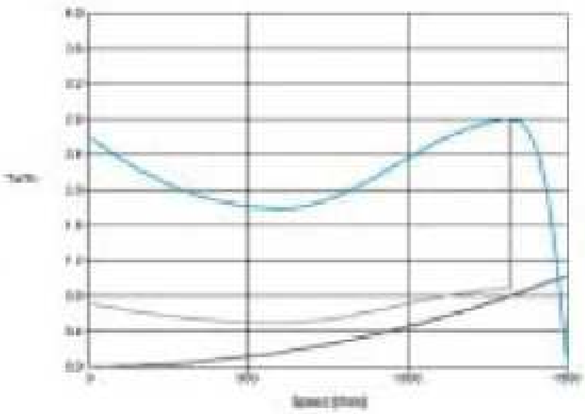
Vibration Grade	Shaft height	$56 < H \leq 132$	$132 < H \leq 280$	$H > 280$
	mm mounting	Velocity mm/s	Velocity mm/s	Velocity mm/s
B	Free suspension	0,7	1,1	1,8

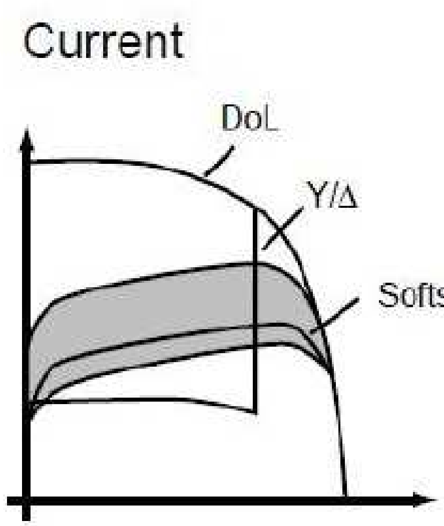
Starting Type

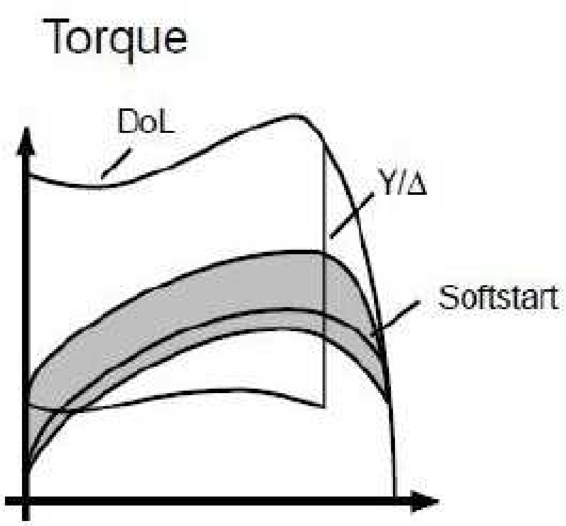
D.O.L starting



Y/Δ starting





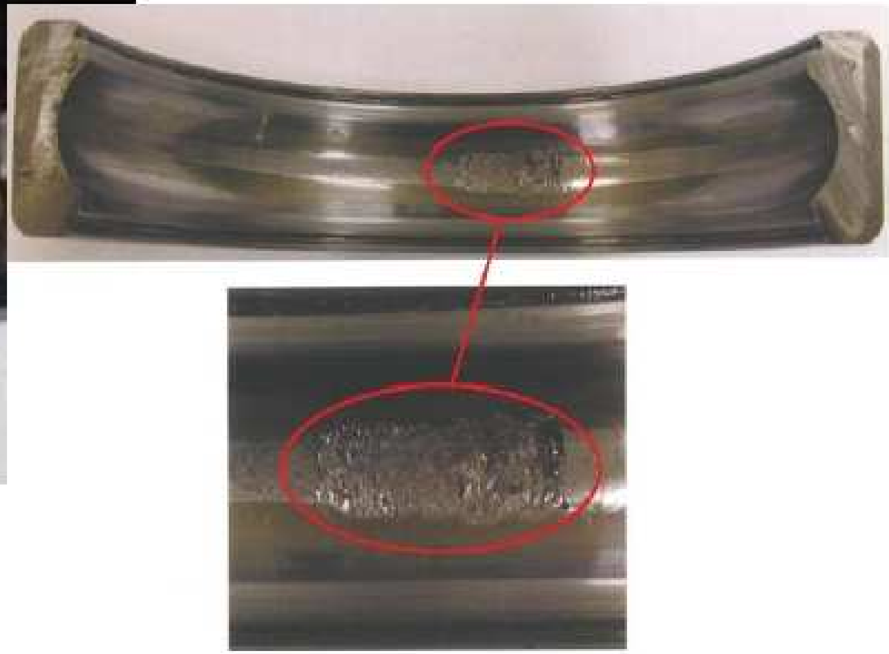


Insulated Bearings and Filters

- Use of non-suitable bearings, the surfaces of rolling elements and raceways in the bearing might be damaged and degrade the grease rapidly (electric erosion). This is all due to common shaft current from converter supply.
- Bearing voltages and currents must be avoided with insulated bearings (VC+701) and/or properly dimensioned filters at the converter must be used as shown in guideline table below:-

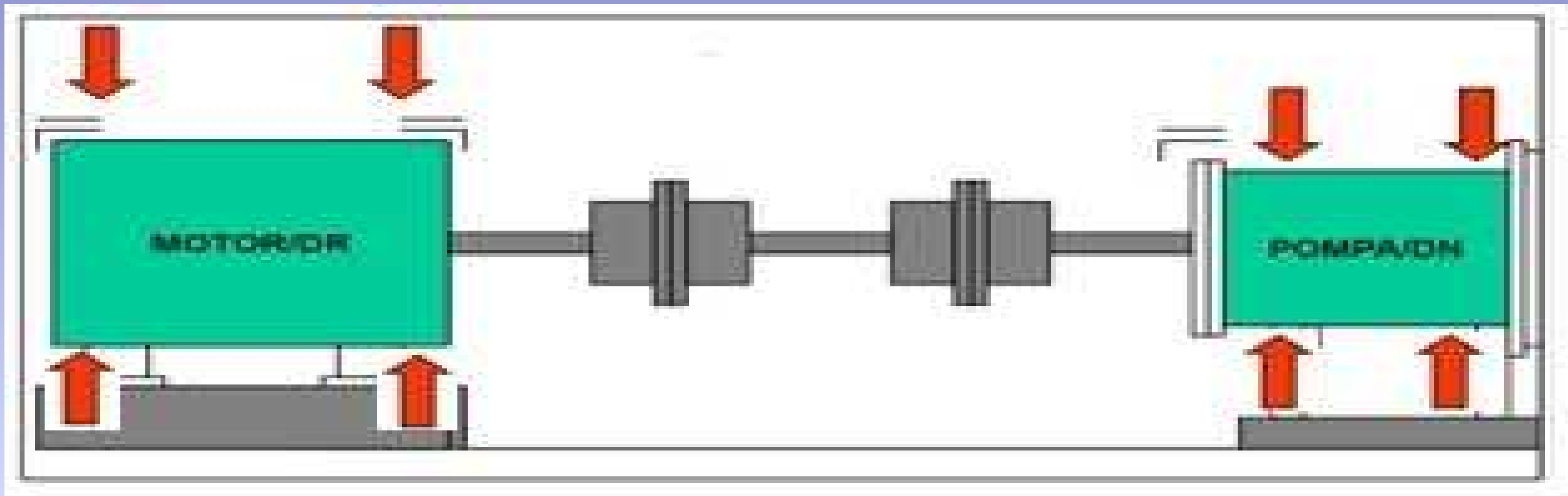
Nominal power P_N and/or IEC frame size	Preventive measures
$P_N < 100$ kW	No actions needed
$P_N \geq 100$ kW OR IEC 315 $\leq$ Frame size $\leq$ IEC 355	Insulated non-drive end bearing (VC+701)
$P_N \geq 350$ kW OR IEC 400 $\leq$ Frame size $\leq$ IEC 450	Insulated non-drive end bearing (VC+701) AND Common mode filter at the converter

Sample Damages of Shaft Current to Conventional Bearings



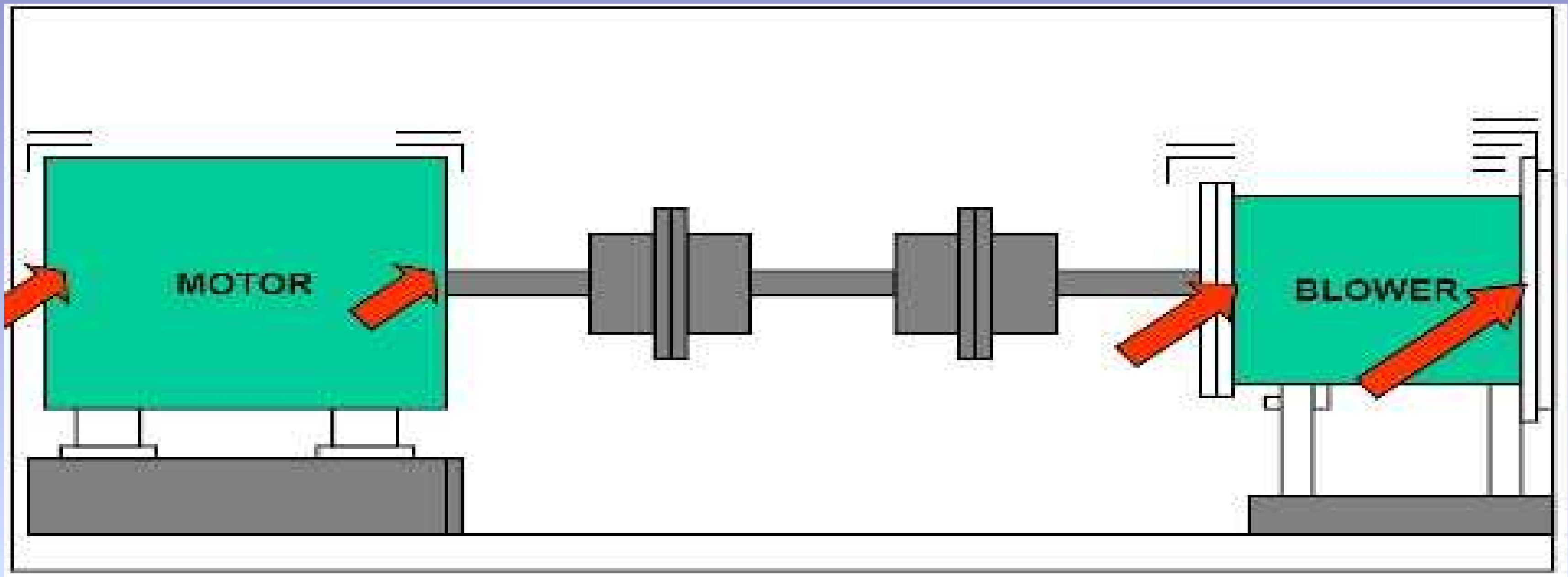
Bearing Raceways Damaged with more Losses, Noises, Heats and Motor might be Jammed. Money wasted for wrong bearing replacement.

Analisa Vibrasi



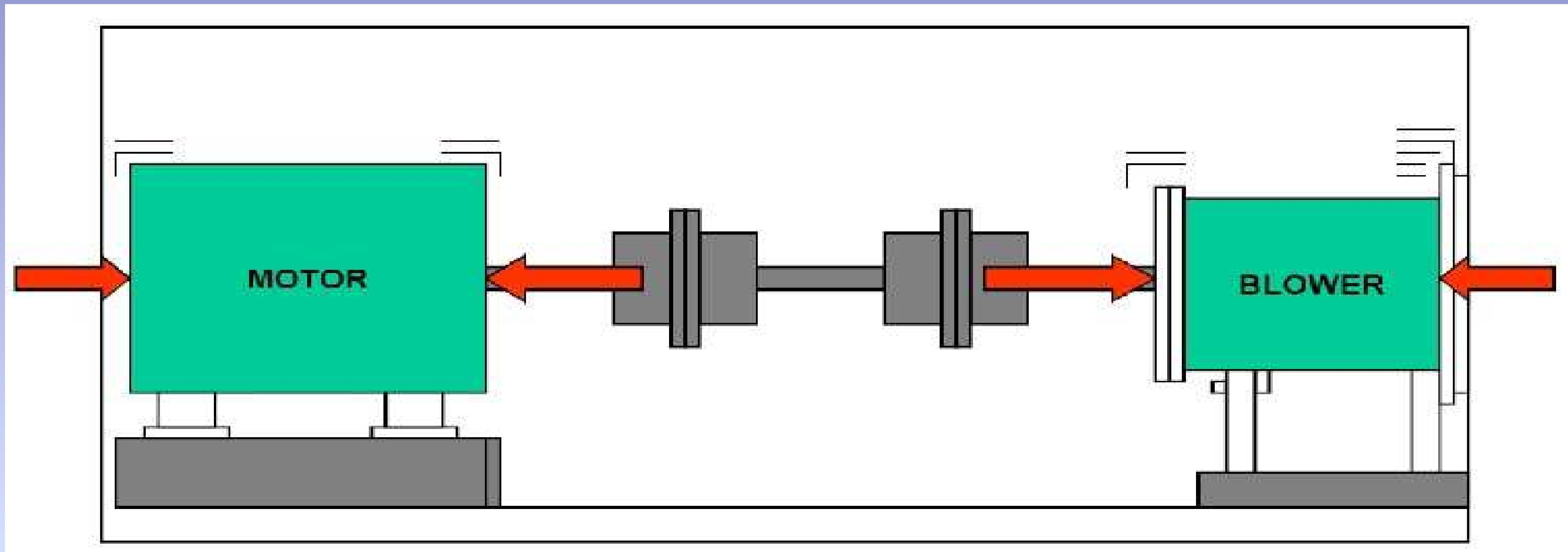
- Dominan Vertical
  - Pondasi (Karatan, Dudukan Lemah, Pondasi melengkung, Baut Kendor)

Analisa Vibrasi



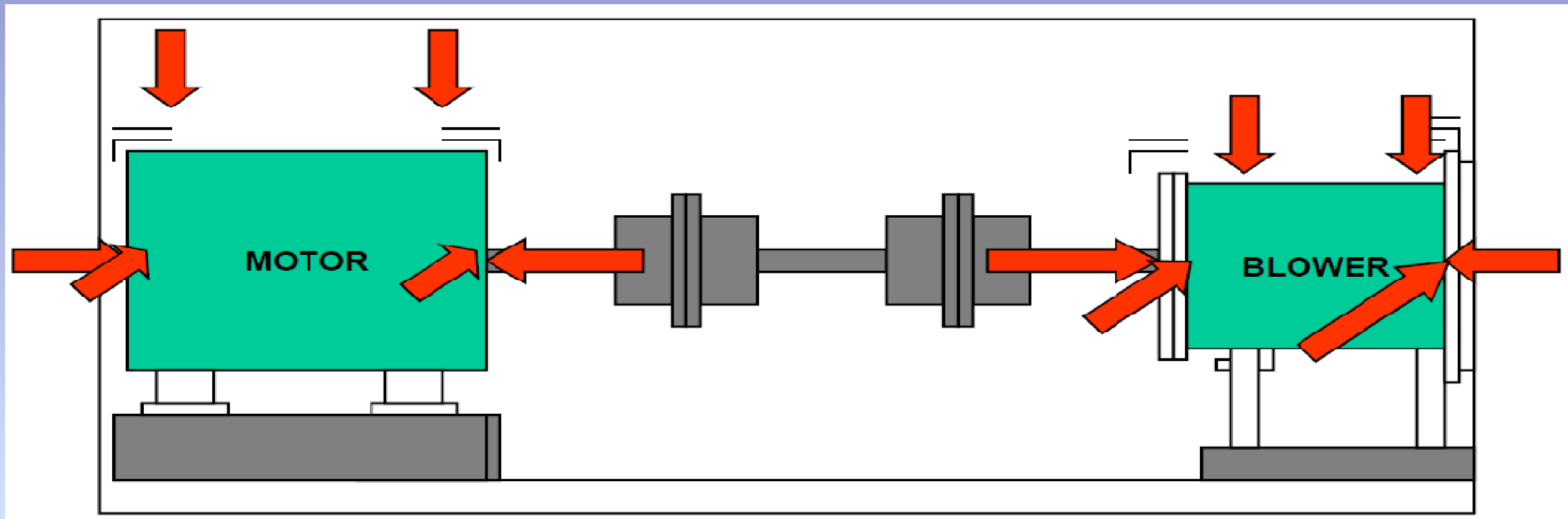
- Dominan Horisontal
  - Unbalanced Bearing
  - Housing Bearing
  - Kotoran Pada Bearing

Analisa Vibrasi



- Dominan Axial
  - Miss Alaigment
  - Housing Bearing
  - Sleve Bearing

Analisa Vibrasi



- Dominan Axial, Horizontal, Vertical
  - Shaft Bengkok
  - Pondasi Melengkung

Greasing

- Menggunakan alat vibrotip jika nilai dBm bernilai “-“ berarti bearing masih bagus, namun apabila vibrotip menunjukkan nilai dBm “+” berarti bearing luka. Apabila nilai dBm sudah > dari 25 maka perlu dipersiapkan spare pengganti bearing. Namun apabila nilai dBm > 35 maka bearing harus diganti karena dapat merusak housing bearing.
- D.2. DBCarpet (dBc)
- Untuk menganalisa pelumasan bearing (dBm – dBc)
- Apabila nilai dBm – dBc >10 maka bearing kekurangan pelumas
- Apabila nilai dBm – dBc <10 maka bearing kelebihan pelumas
- Apabila nilai dBm – dBc =10 maka bearing stabil

Flame Proof enclosured Ex d

1. Ketika motor panas, Udara didalam motor keluar ketika motor dingin , udara luar masuk ke motor
2. Boleh ada ledakan didalam
3. Dapat menahan tekanan ledakan
4. Karena dapat menahan tekanan ledakan maka tidak boleh retak
5. Ledakan yang keluar harus dingin
6. Untuk melapisi logam, jangan gunakan vaseline atau grease karena mengandung minyak tapi gunakanlah non setting grease

Flame Proof enclosured Ex e

1. Body motor Ex e harus < 11 Kw
2. Ukur air gap pada rotor dan stator
3. Ukuran dan jarak terminal harus sesuai standar 60079-7
4. Pengencangan kabel ke terminal harus kencang (no slip)
5. Tidak boleh ada ledakan
6. Banyak sensor
7. Minimum IP 54
8. Aplikasi dibawah 1000 V dapat direwending > 1000 V Harus rewending pabrik pembuat
9. Harus ada internal temperature

Pengechekan motor baru

PT. WILMAR NABATI INDONESIA
Jl. Kapten Darmosugondo No. 68 Gresik

Date : 10 -10 - 2013
Job No :

Pre Inspection Report

Customer Name: PT. WINA GRESIK — Motor Tag No: DCT PU 1

Manufacturer	Siemens	KW /Hp	15 KW	W/Order	
Serial No	3-Mot IMJ 61642CA90-2	Volt	380-400	Frame	Flange (B3)
Ex Type	Ex de II C T4	Amp	28	IP	55
Protection Type:	Ex d / Ex de / Ex e / Ex N / Ex nA	RPM	2930	Hz	50
Year of Manu	Standard: IEC / UL	Temp	T4 °C	Ins Class	F
Motor Group	I / II — Gas Group: A / B / C	Category	1 / 2 / 3	Mounting	Flange

Other Details

Pre-Inspection Results

B1 Insulation Resistance :

Phase To Earth	Value	
U1-E	2.7	G Ω
V1-E	2.4	G Ω
W1-E	3.0	G Ω

Phase To Phase	Value	
U1-V1	981.7	M Ω
V1-W1	769.5	M Ω
W1-U1	891.9	M Ω

C1 Winding Resistance :

Phase To Phase	Value	
U1-U2	0.2	Ω
V1-V2	0.2	Ω
W1-W2	0.3	Ω

D1 Temperature Detectors:

	N/A	Ω

E1 No Load Test: 389 V — 2900_RPM

Phase	Current	
L1	8.2	A
L2	8	A
L3	8.4	A

F1 Vibration Test:

	Drive End		Non Drive end	
Horizontal	0.5	mm/s	1.3	mm/s
Vertical	0.8	mm/s	1.1	mm/s
Axial	1.2	mm/s	0.9	mm/s

G1 Bearing Noise Level

Drive End		Non Drive end	
N/A	dBi	N/A	dBi
2	dBc	4	dBc
12	dBm	14	dBm

Date: 10/10/2013

Intermediate Result

B2 Insulation Resistance :

Phase To Earth	Value	
U1-E	3	G Ω
V1-E	2.8	G Ω
W1-E	3.2	G Ω

Phase To Phase	Value	
U1-V1	1021.2	M Ω
V1-W1	887.9	M Ω
W1-U1	973.5	M Ω

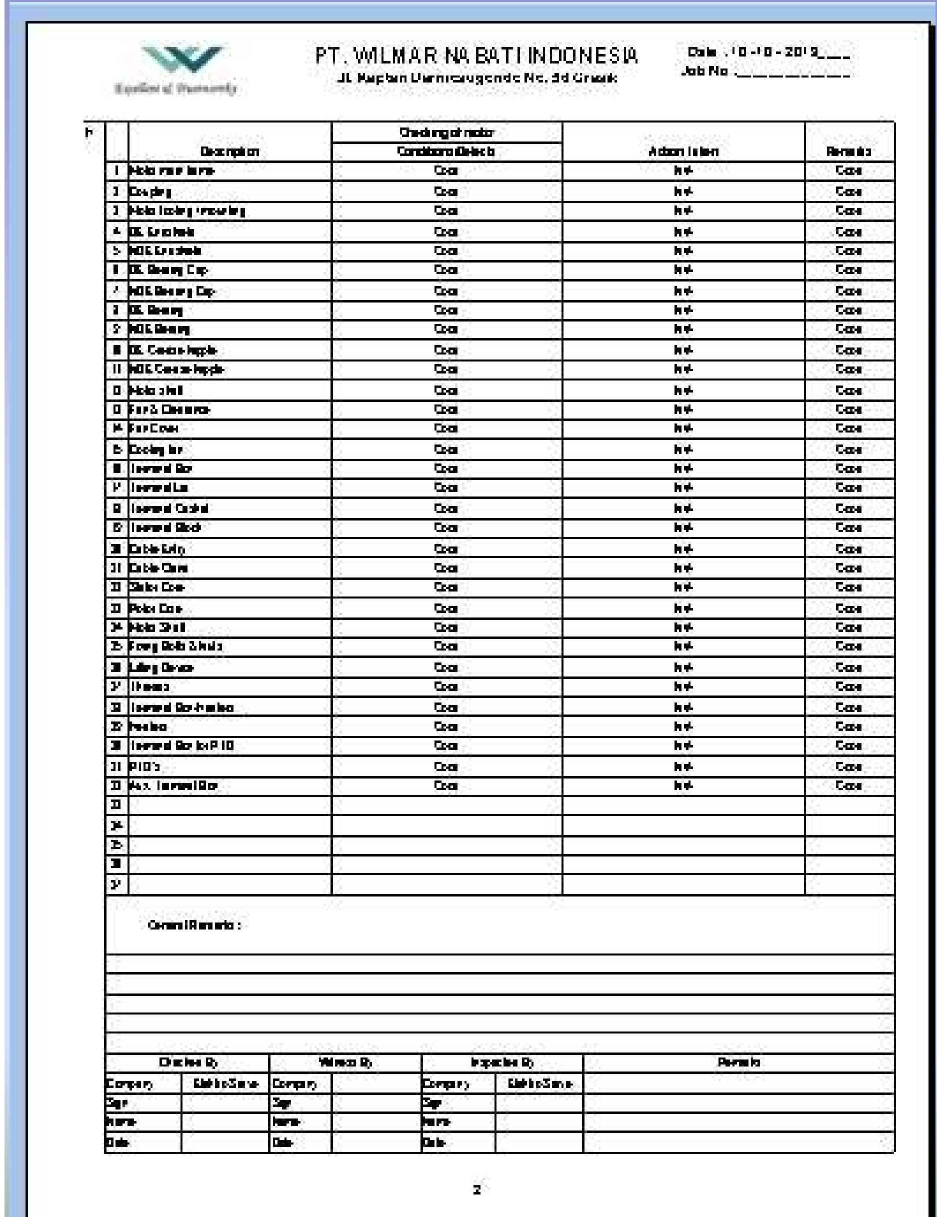
C2 Winding Resistance :

Phase To Phase	Value	
U1-U2	0.3	Ω
V1-V2	0.3	Ω
W1-W2	0.4	Ω

Date: 10/10/2013

1. Saat Motor datang periksa kelengkapan sertifikat ex baik dari vendor maupun dari pabrik pembuat
2. Catat semua data persis yang tertera di name plate motor
3. Isi kolom data motor dan hasil pengukuran nilai megger dan resistansi motor
4. Apabila ditemukan hal yang tidak standar harap dikembalikan ke penyuplai (>1 tahun garansi ada pada pihak penerima)
5. Apabila hasil pengukuran sudah sesuai, test motor run dan catat hasil pengukurannya. Jika ada yang abnormal harap dikembalikan ke penyuplai

Visual Check



1. Saat Motor datang periksa juga kondisi motor apakah ada retak, patah ataupun bending.
2. Pemeriksaan bersifat all mulai dari coupling, pondasi, pompa hingga motor
3. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai harap segera dilaporkan ke penyuplai

Perbaikan

Saat motor sudah running ataupun sudah diterima pihak store > 1thn dan diketemukan hal yang tidak standar sehingga memerlukan pembongkaran maka lakukan hal sbb :

1. Periksa sertifikat untuk motor >1thn. Untuk motor yang sudah running harap check data awal saat commisioning (nilai megger dan nilai resistance). Periksa pula tahun pembuatan motor tersebut .

Megger U-V-W $= \dfrac{20 \times Vac}{1000 + (2 \times kw)}$ >= 6.06 Mohm

Megger U-V-W-G >= 10 Mohm

Ohm meter <= 0.5 ohm

Perbaikan

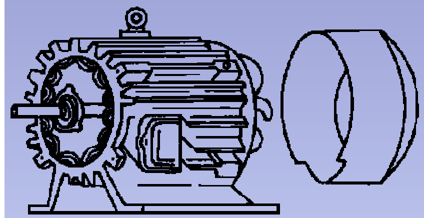
2. Sebelum melakukan pembongkaran ukur dan marking semua (coupling,flange) Ukur pula jarak air clerance antara fan cover dengan fan. Marking pula lubang baut untuk cover fan.

3. Bersihkan as rotor dan gunakan penetrating oil di depan dan di lubang pengunci kopling. Diamkan sesaat dan beri grease pada as motor

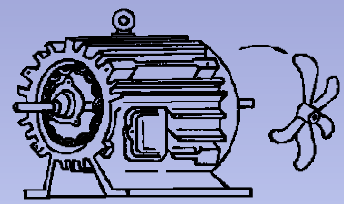
4. Gunakan tracker / Puller untuk melepas coupling

Perbaikan

5. Lepas tutup kipas dan lepas kipas dengan menggunakan tracker yang sesuai.

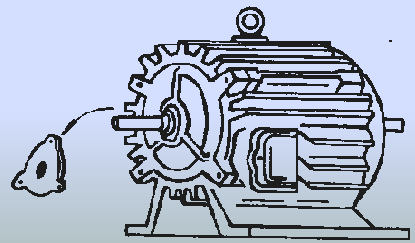






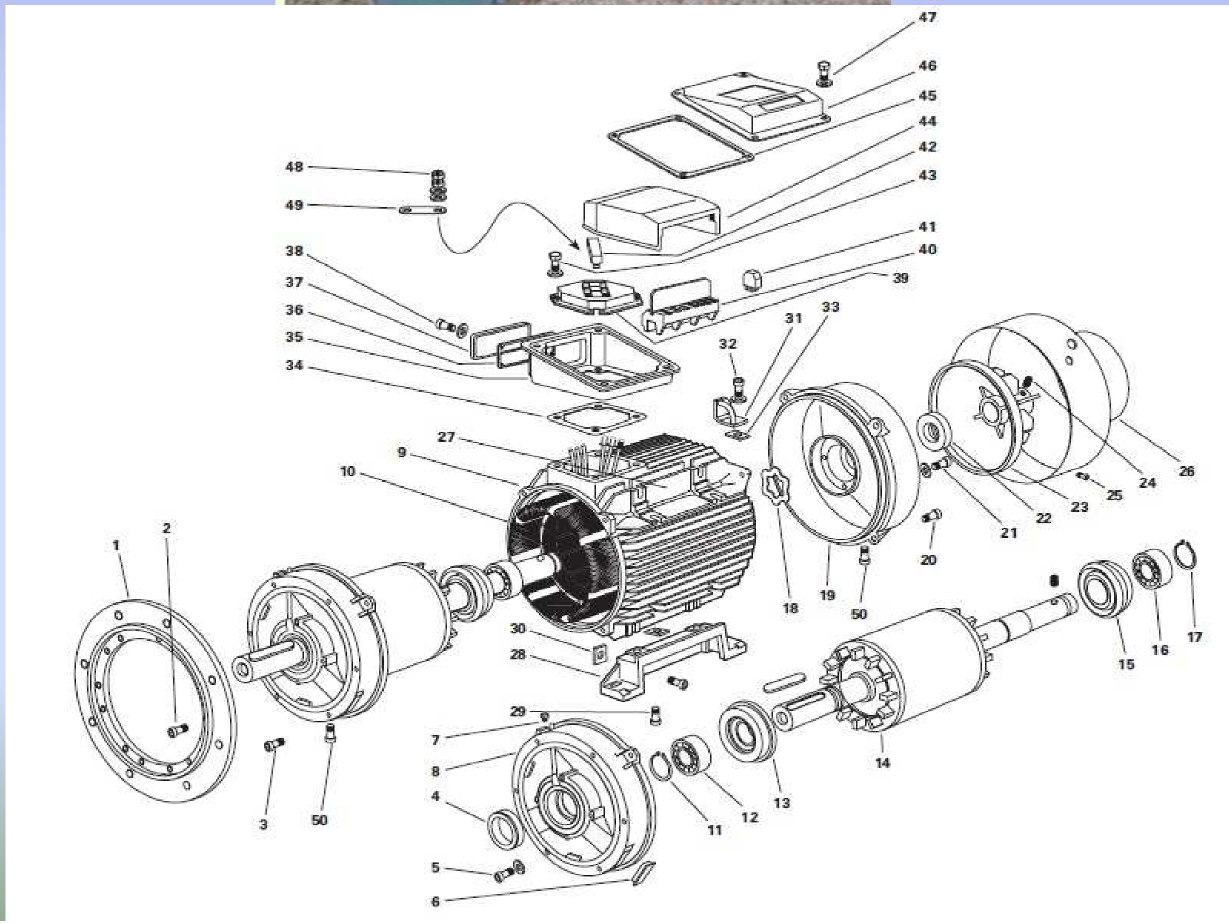
6. Lepas Baut pada tutup motor Belakang (NDE) dan biarkan tutup motor depan (DE) masih terbaut .gunakan puller untuk membuka tutup belakang dahulu.



Perbaikan

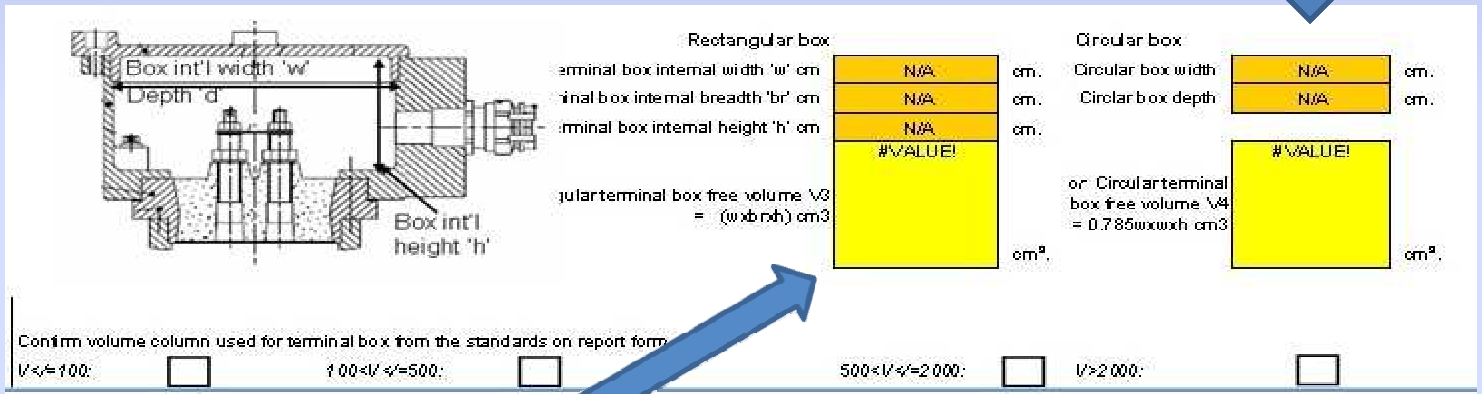
7. Setelah tutup belakang terbuka, lepas baut tutup depan dan keluarkan rotor bersama tutup depan.



8. Ukur free volume box terminal dengan cara mengukur box terminal.sebelumnya bersihkan terlebih dahulu baru ukur volume box terminal. Untuk circular perlu diukur diameter dan tinggi. Sedangkan untuk rectangular Box perlu diukur panjang x lebar x tinggi.

 X  X 0.785 X  = Circular Box

Diameter X Diameter X Phi X Tinggi



Rectangular Box =   

Tinggi X Panjang X Lebar

8. Apabila free volume sudah didapatkan, ukur length flame path (bersihkan korosi sebelum mengukur) dan check gas group pada motor untuk mengecheck maximum gap pada flamepath apakah masih diperbolehkan untuk diperbaiki.

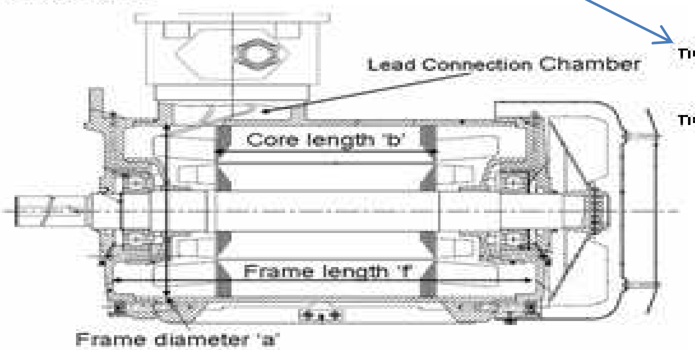
1. Motor frame inner dia “a” cm adalah diameter dalam motor ukur menggunakan caliper contoh : 13,4 cm
2. Motor core length “b” cm adalah volume rotor ukur menggunakan caliper contoh : 14,5 cm
3. Motor frame length “f” cm between endshield adalah panjang motor dari frame depan (DE) hingga frame belakang (NDE) contoh 34 cm

1

2

3

Free Volume Calculations:
FRAME



Motor body / Frame / Stator :

motor frame inner diameter 'a' cm	N/A	cm.
motor core length 'b' cm	N/A	cm.
motor frame length 'f' cm between endshields	N/A	cm.
b over f	#VALUE!	
Reduction factor R to be		
Frame free volume V1 = 0.785axa[f - b]xR. cm3	#VALUE!	cm³.

Lead Connection Chamber :

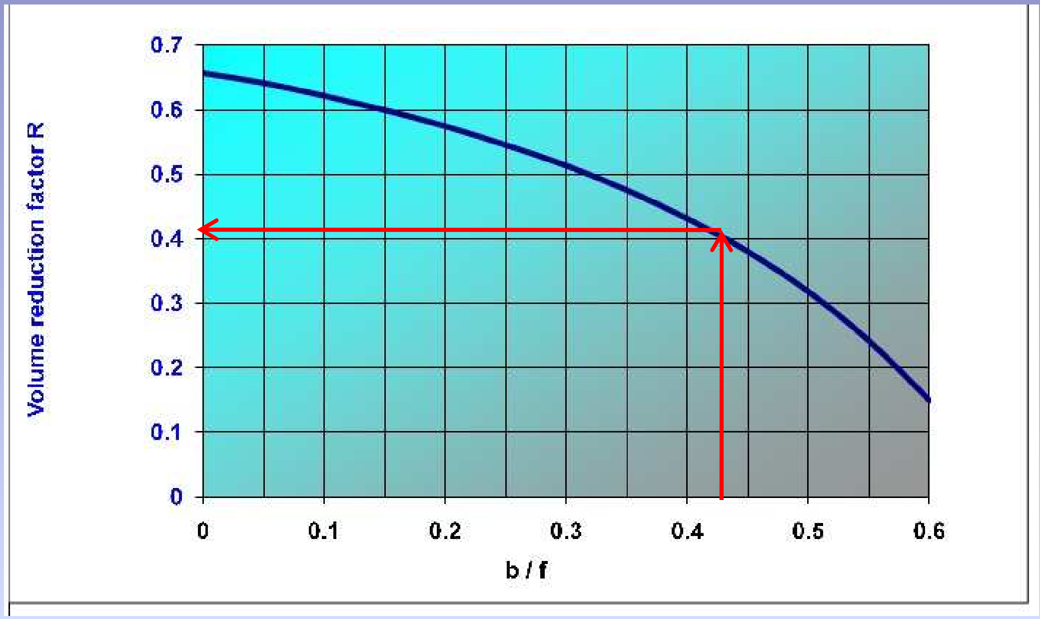
Width	N/A	cm.
Breadth	N/A	cm.
Height	N/A	cm.
V2	#VALUE!	cm³.
Total stator free volume = (V1 + V2) cm3	#VALUE!	cm³.

Confirm volume column used for stator from the standards on report form

V</=100: ☐ *100<V</=500:* ☐ *500<V</=2000:* ☐ *V>2000:* ☐

TERMINAL BOX *(volume calculation not required for EEx de)*

4. Hitung nilai b/f (0,426) kemudian masukkan ke tabel volume reduction factor R didapat hasil 0,404



5. Hitung free volume dengan rumus 0.7865*a*a*(f-b)*R = 1.110 cm3 (500<V<2000)

6. Check di nameplate motor proteksi yang digunakan contoh IIB

7. Ukurlah length flame path misal didapat nilai 30,42 mm

8. Tentukan flamepath tersebut termasuk rolling element bearing atau flange. Contoh flange

Table 1 – Minimum width of joint and maximum gap for enclosures of Groups I, IIA and IIB

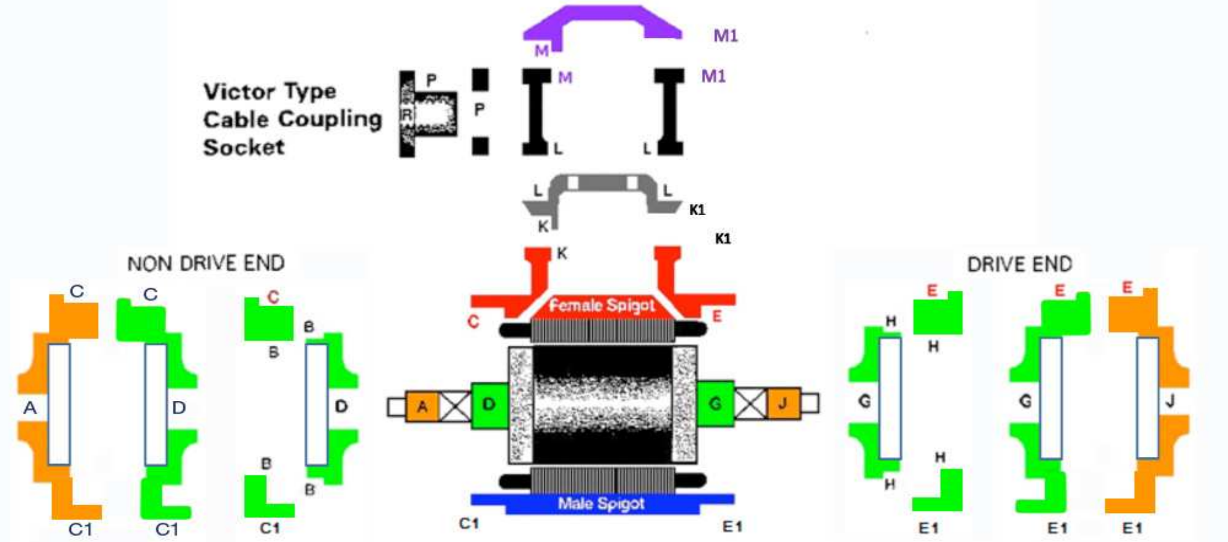
Type of joint		Minimum width of joint L mm	Maximum gap mm											
			For a volume cm³ $V \leq 100$			For a volume cm³ $100 < V \leq 500$			For a volume cm³ $500 < V \leq 2\ 000$			For a volume cm³ $V > 2\ 000$		
			I	IIA	IIB	I	IIA	IIB	I	IIA	IIB	I	IIA	IIB
Flanged, cylindrical or spigot joints		6	0,30	0,30	0,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9,5	0,35	0,30	0,20	0,35	0,30	0,20	–	–	–	–	–	–
		12,5	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	0,20	0,40	0,20	0,15
		25	0,50	0,40	0,20	0,50	0,40	0,20	0,50	0,40	0,20	0,50	0,40	0,20
Cylindrical joints for shaft glands of rotating electrical machines with:	Sleeve bearings	6	0,30	0,30	0,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9,5	0,35	0,30	0,20	0,35	0,30	0,20	–	–	–	–	–	–
		12,5	0,40	0,35	0,25	0,40	0,30	0,20	0,40	0,30	0,20	0,40	0,20	–
		25	0,50	0,40	0,30	0,50	0,40	0,25	0,50	0,40	0,25	0,50	0,40	0,20
		40	0,60	0,50	0,40	0,60	0,50	0,30	0,60	0,50	0,30	0,60	0,50	0,25
	Rolling-element bearings	6	0,45	0,45	0,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9,5	0,50	0,45	0,35	0,50	0,40	0,25	–	–	–	–	–	–
		12,5	0,60	0,50	0,40	0,60	0,45	0,30	0,60	0,45	0,30	0,60	0,30	0,20
		25	0,75	0,60	0,45	0,75	0,60	0,40	0,75	0,60	0,40	0,75	0,60	0,30
		40	0,80	0,75	0,60	0,80	0,75	0,45	0,80	0,75	0,45	0,80	0,75	0,40

NOTE Constructional values rounded according to ISO 31-0 should be taken when determining the maximum gap.

10. Ukur semua gap pada flamepathGap yang diperbolehkan adalah < 0.20. Apabila ada luka atau nilai flamepath sudah diatas 0.20 maka motor tidak dapat diperbaiki dan harus down grade ke non ex

12. Gap didapatkan dengan mengukur diameter luar – diameter dalam. Apabila Gap < standar gap maka motor masih bisa digunakan dan tidak diperlukan reclaiment


C
B-B1
A
D
E
H-H1
J
G

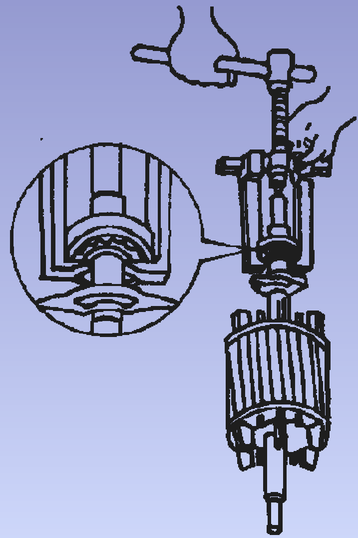


Motor Group:	I	II	Gas group	A	B	C
Internal free volume cm3 (see sheet 6c): Motor Frame (Motor frame plus lead connection volume or Motor frame only)						
V</=100 :	*100<V</=500:*		*500<V</=2000:*		*V>2000:*	
Internal free volume cm3 (see sheet 6c): Terminal box (main box plus auxiliary box or main box only)						
V</=100 :	*100<V</=500:*		*500<V</=2000:*		*V>2000:*	
Standard used: BS/EN/IEC:						

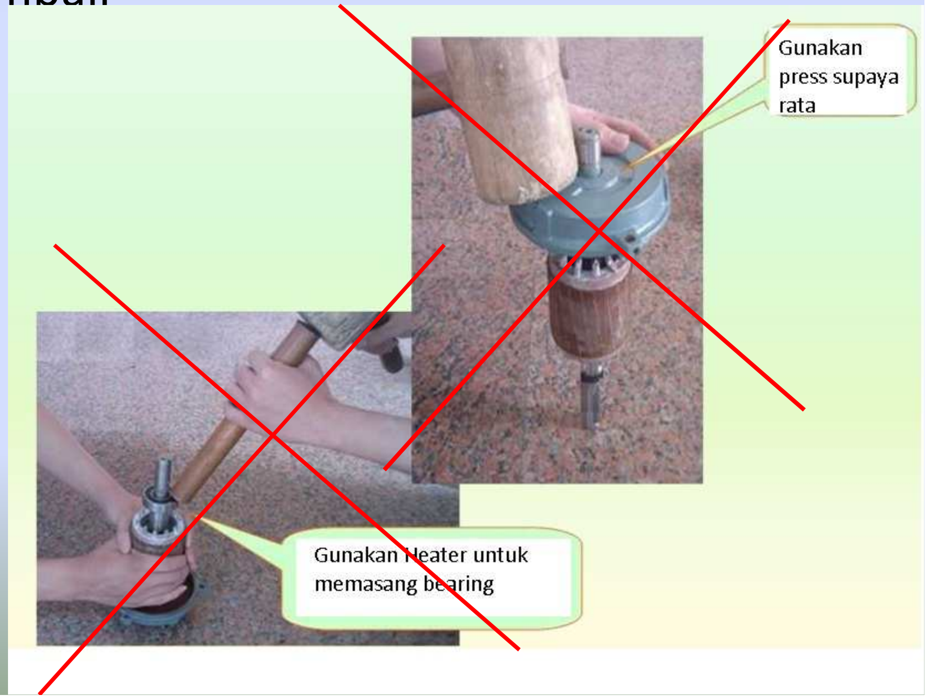
Flamepath dimension checks:

Position	Chamber Volume from 6c	Flamepath length	Standard gap	Logically larger diameter as received	Logically smaller diameter as	Gap = Larger Di - Smaller Di	Acceptable to Standard as received:
A	**13**						
B	**13**	19.55	0.4	172.72	172.15	0.57	No
C	**13**	26.35	0.2				
C1	**13**						
D	**13**	54.99	0.6	69.1	68.98	0.12	Yes
E	**13**	26.35	0.2				
E1	**13**						
G	**13**	55.22	0.6	71.95	71.64	0.31	Yes
H	**13**	19.55	0.4	172.85	172.7	0.15	Yes
J	**13**						
K	**8.87**	44.97	0.2	64.96	64.91	0.05	Yes
L	8.866	19.23	0.2	199.85	199.74	0.11	Yes
M	8.866	15.84	0.2	254.92	254.89	0.03	Yes
P	8.866	33.06	0.2				
R	8.866						

11. Untuk motor yang masih bisa diperbaiki bisa dibongkar dan dilakukan penggantian bearing atau rewending.
12. Gunakan puller untuk melepas bearing



13. Gunakan heater untuk pasang bearing kembali



14. Masukkan rotor kedalam stator sesuai marker yang kita buat awal

15. Kencangkan semua baut sesuai torsi yang diijinkan

Tightening torque for steel screws and nuts

Thread	4,60 Nm	5,8 Nm	8,8 Nm	10,9 Nm	12,9 Nm
M2,5	0,26				
M3	0,46				
M5	2	4	6	9	10
M6	3	6	11	15	17
M8	8	15	25	32	50
M10	19	32	48	62	80
M12	32	55	80	101	135
M14	48	82	125	170	210
M16	70	125	190	260	315
M20	125	230	350	490	590
M22	160	300	480	640	770
M24	200	390	590	820	1000
M27	360	610	900	1360	1630
M30	480	810	1290	1820	2200
M33	670				
M36	895				

16. Beri tanda R untuk repair sesuai data dan sertifikat motor

17. Beri tanda R untuk repair tanpa data dan sertifikat motor